

B.5

汽车产业发展景气度研究 及重点城市预警分析

王群勇 宋润宇 刘玟姗 刘可敬*

摘要： 本报告旨在开发一套针对地方汽车产业全面、动态的量化指标体系，反映中国汽车产业的整体运行状况和发展趋势。通过熵权法、合成指数计算及回归模型预测等技术手段，首先构建了汽车产业高质量发展指数、依赖度指数和脆弱度指数，用以挑选与汽车产业关联度大的城市，并对这些城市的汽车产业发展现状进行评价。在此基础上，再对以上城市的汽车产业景气度进行预测，判断当地汽车产业未来发展走势。研究表明，2016~2023年，多数城市（39个）的汽车产业景气度呈现增长态势，2024~2025年部分城市汽车产业景气度开始分化。整体上，汽车产业平均景气度在2017~2022年平稳上升，其间受到疫情影响，但自2020年起回升并持续提高。景气变化因素分析表明，平均工资和新能源汽车产值等因素促进了地方汽车产业景气度的提升，而国外市场依赖度和利润总额比重等因素则对其有负面影响。

关键词： 汽车产业 景气度预测 产业转型

* 王群勇，经济学教授、博士生导师，南开大学数量经济研究所所长，研究方向为理论与应用计量经济学；宋润宇，博士，南开大学经济学院，研究方向为理论与应用计量经济学；刘玟姗，博士，南开大学经济学院，研究方向为理论与应用计量经济学；刘可敬，硕士，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心。



一 汽车产业转型背景及景气度研究必要性分析

（一）汽车产业发展重点趋势及挑战

中国汽车产业已进入成熟发展阶段，成为国民经济的重要支柱。2024年，我国汽车产销量均超过 3000 万辆，我国汽车类消费品零售额达 5 万亿元，占社会消费品零售总额的 10.3%。我国新能源汽车产业，展现出强劲竞争力，市场渗透率达 43.0%，全年出口量达 128.4 万辆，覆盖全球 180 多个国家和地区。然而，产业转型过程中仍面临多重挑战。

从区域发展格局来看，我国汽车产业已形成六大特色鲜明的产业集群。长三角和珠三角地区凭借完善的产业链和创新生态，在新能源与智能网联领域保持领先优势，集聚了特斯拉、比亚迪等代表企业。同时，东北和京津冀地区作为传统制造基地，正经历艰难转型，研发投入强度仅为 1.2%，显著低于长三角的 4.1%。成渝和长江中游等新兴集群虽然增长迅速，但部分地区存在投资过热现象，如成渝地区的投资强度已超出土地承载能力 47%。这种区域发展不平衡加剧了产业协调发展的难度。

在“双碳”目标下，汽车产业呈现绿色化、智能化、供应链重构三大发展趋势。充电基础设施已达到 1281.8 万台，但城乡和区域分布不均的问题依然存在。智能网联技术快速普及，L2 级及以上自动驾驶渗透率达到 53.7%，但核心环节如车规级芯片仍依赖进口。开展产业景气度研究具有重要现实意义：首先，可以建立债务风险预警机制；其次，通过量化分析区域协同效应，优化资源配置；最后，评估国际贸易政策影响，如测算碳关税对产业成本的冲击，为政策制定提供依据。

为准确把握产业发展态势，建议构建包含技术、区域、供应链等多维度的监测体系。技术维度重点跟踪固态电池产业化进度和车用 AI 芯片国产化率；区域维度分析产业集群间的协同效率；供应链维度建立原材料价格波动对盈利影响的敏感性模型。通过设置 17 项领先指标和 23 项同步指标，实现从被动应对到主动布局的转变。当前，中国汽车产业正处于从规模扩张向高质量发



展转型的关键期，只有建立科学的景气度评估机制，才能在技术路线竞争、国际标准制定等关键领域掌握主动权，最终实现汽车强国的战略目标。

（二）开展汽车产业景气度研究的必要性分析

中国汽车产业分析目前主要依赖传统产销数据，缺乏动态量化工具来评估行业运行趋势。特别是在新能源与智能网联领域，数据覆盖面和深度不足，制约了对技术创新、政策效果及市场反馈的分析能力。随着地方经济发展与产业政策复杂性的不断提升，现有基础数据已难以精准反映产业的真实抗风险能力、景气度水平及其对区域经济的贡献。相较之下，房地产等行业已构建包括房价指数、投资指数等在内的成熟量化体系，能够有效监测行业周期波动，为决策提供可靠参考。为应对产业转型挑战、提高资源配置效率、强化风险管控能力并提升国际竞争力，亟须建立专门针对汽车产业的景气度评价及预测体系。

二 汽车产业景气度评价框架及维度分析

当前，我国汽车产业正处于新旧动能转换的关键时期，部分重点城市传统燃油车产业快速萎缩和产业换挡升级过快带来诸多问题，本报告拟挑选与汽车产业关联度大的城市，并对这些城市未来的汽车产业景气度进行预判。首先，构建汽车产业高质量发展指数、依赖度指数和脆弱度指数，挑选当地汽车产业发展较好，或当地经济和就业对汽车产业依赖度较高，或当地汽车产业链依靠单一市场或供应商，容易受到外部因素冲击的城市，作为景气度评价及预测的对象。在此基础上，进一步结合汽车产业的特点和发展趋势，设计了包括行业地位、行业规模、绿色效益、产业链安全性、宏观经济、经营状况和适应能力在内的景气度评价指标体系，对以上重点城市的汽车产业景气度进行评价和预测。

其中，汽车产业景气度评价属中短期范畴，涵盖市场规模、盈利及就业等即时运行状态，并与高质量发展、依赖度及脆弱度等长期指数高度关联。高质量发展聚焦创新、绿色转型等可持续维度；依赖度与脆弱度分别揭示产

业与区域经济的互动及抗风险能力。三者虽侧重不同，但均指向经济—社会—环境协同目标，指标存在交叉。本报告选取变量构建七维度分析框架（行业地位、行业规模、绿色效益、产业链安全性、宏观经济、经营状况及适应能力），融合宏观环境与产业特性，为产业升级提供科学依据。此多维体系深度解析汽车产业经济角色与发展路径。具体流程见图 1。

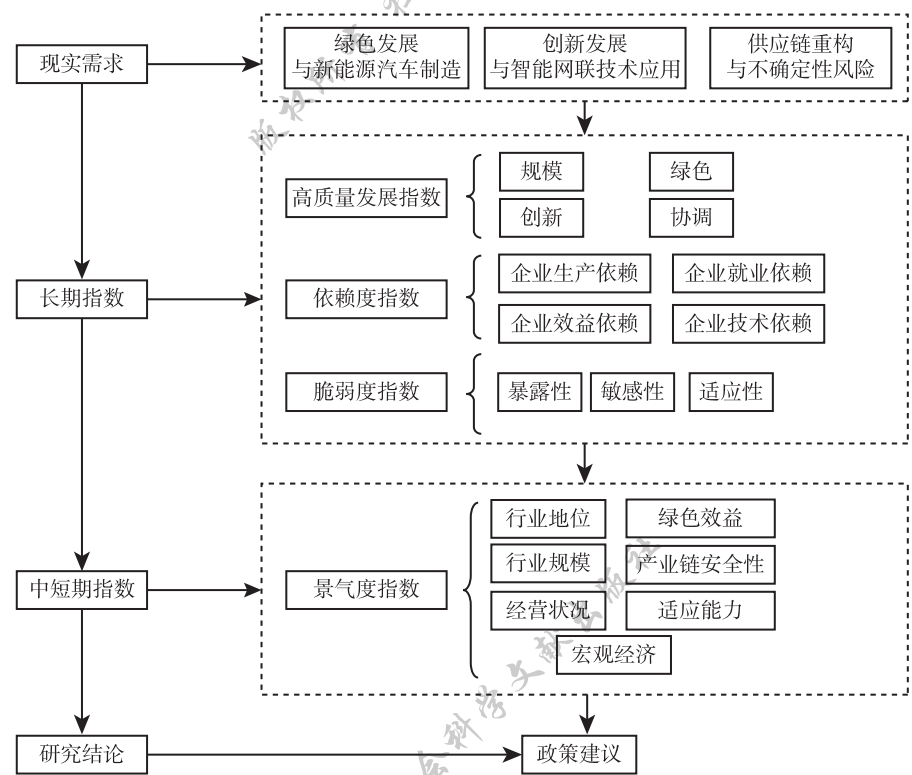


图 1 研究框架

三 地方汽车产业高质量发展指数评价

（一）评估思路与维度

本报告构建一个科学合理的汽车产业高质量发展指数体系，从规模、创



新、绿色和协调四个维度设计具体指标，全面评估城市的汽车产业发展质量，筛选出汽车制造业发展较好的重点城市，量化发展效果，并用于地方汽车产业景气度评价及预测。

（二）数据与指标体系

本报告选取 2012~2022 年中国 47 个主要汽车城市的规模以上汽车制造业企业数据，数据来源包括各市统计年鉴、上市公司数据库和 MarkLines 数据库。其中，统计年鉴数据未区分整车与零部件企业，部分缺失数据通过筛选剔除。新能源汽车产值相关数据来自企业营收及产销量统计。

规模维度含总产值、营业收入、年末从业人数三项。该维度衡量产业经济规模及其国民经济基础贡献：总产值反映行业经济地位，营业收入体现市场活力与盈利水平，年末从业人数则显示行业对就业的支撑及人力资源配置能力。

创新维度涵盖研发人员及研发经费投入两项，前者体现企业人力资本与创新潜力，后者反映研发资金支持力度。作为产业升级的核心动力，二者共同驱动技术突破与产品创新，其协同作用凸显高质量发展对创新战略的深度需求。

绿色维度含单位产值综合能源消费量、新能源汽车产量两项。该维度评估行业环保水平与可持续性：前者反映制造能效及节能成效，后者衡量绿色转型中环保车型的产业化规模。二者共同揭示汽车产业能源利用优化与清洁技术应用程度。

协调维度含利润总额、企业数量及资产负债率三项。利润总额体现经营效益与行业回报能力；企业数量反映区域竞争结构与产业集聚效应；资产负债率衡量财务稳健性，合理负债降低风险并支撑持续发展。三者共同映射经济成果协调水平，维系产业健康生态（见表 1）。

表 1 汽车产业高质量发展指数体系

维度	指标	单位	类型
规模	汽车制造业企业总产值	万元	+
	汽车制造业企业营业收入	万元	+
	汽车制造业企业年末从业人数	人	+



续表

维度	指标	单位	类型
创新	汽车制造业研发人员	人	+
	汽车制造业研发经费投入	万元	+
绿色	单位产值综合能源消费量	吨标准煤/万元	-
	新能源汽车产量	辆	+
协调	汽车制造业企业数量	家	+
	汽车制造业企业资产负债率	%	适度
	汽车制造业企业利润总额	万元	+

（三）测算结果分析

熵权法显示，汽车产业规模大、创新强、有关键企业且新能源转型均衡的城市表现突出。多数城市高质量发展指数提升主要由绿色维度驱动，西安、上海、深圳等地绿色指标倍增，新能源产业增速显著；而长春、沈阳等传统汽车城因转型滞后导致发展水平下滑。

规模维度，上海、广州等城市凭借扎实的工业基础、产业链优势及创新力稳居前列，支撑全国汽车产业竞争力。宁波自 2017 年起跻身前十并持续五年，凸显其快速崛起态势；苏州 2022 年首入前十，印证长三角汽车产业影响力提升。柳州、沈阳退出前十，反映传统汽车产业城市面临竞争与技术变革压力，需探索转型路径。西安、合肥等依托新能源与智能网联政策及技术突破，成为新兴增长极。

创新维度，2012~2022 年，中国汽车产业创新城市格局显著变化。上海、重庆稳居前列，两地产业基础稳固，政策、产业链及创新能力优势突出。广州、深圳 2017 年起跻身头部并持续领先，珠三角依托制造实力与创新生态，在新能源及智能网联领域发展迅速。保定、宁波等城市通过引入高新科技、优化结构及产学研协同推动产业升级。长春、十堰等传统基地排名下滑，需强化创新驱动，适应市场与技术进步。

绿色维度反映了新能源汽车产量的增长趋势。2013 年，上海、深圳、



长沙等城市在新能源汽车领域有所建树。随着国家环保政策的支持力度加大，至 2017 年，南京、西安等内陆城市也加入新能源汽车城的行列。2022 年，长春、长沙、武汉等城市名列前茅，这些城市在新能源汽车生产和推广方面的工作成效显著，整个行业正向更加可持续的方向转变。

协调维度，2013 年数据显示，长春、上海等城市表现优异。随着时间的推移，截至 2017 年，武汉、宁波等城市上升明显，这些城市汽车产业快速发展的同时也带来了可观的社会效益。2022 年，广州、长春和宁波等城市在这一维度表现突出，实现良好的经济效益，在社会责任履行方面做出积极贡献，维持健康的资产负债率并实现稳定的利润增长。

（四）重点城市分析

上海多年居汽车产业高质量发展指数榜首，综合实力稳居全国领先地位（见图 2）。从规模维度看，上海汽车产业规模持续保持全国前两位，产业集聚效应显著，龙头企业带动作用突出。2022 年，上海生产整车 302 万辆，其中特斯拉上海超级工厂产量超过 71 万辆，汽车工业产值突破 8000 亿元，占全市规上工业的 20%。

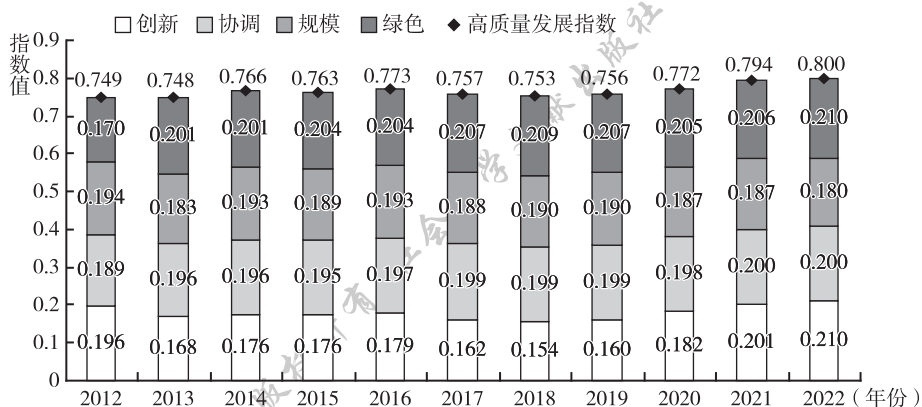


图 2 2012~2022 年上海市汽车产业高质量发展指数（熵权法）

从创新维度看，上海连续 11 年稳居全国第一，在新能源汽车核心技术、智能驾驶、车联网等前沿领域保持领先优势。2022 年，上海新能源汽车产

量达到 99 万辆，同比增长 56.5%，占全市汽车产量的 32.8%。新能源汽车产值约 2888 亿元，同比增长 56.9%。

从绿色维度看，上海汽车产业在 2012~2016 年及 2020 年多次居全国前两位，绿色制造体系和循环经济发展成效显著。2022 年累计推广新能源汽车 116.5 万辆，规模位居全球城市第一。上海还建成 69.7 万台充电桩和 120 座换电站，车桩比达到 1.4 : 1，居全国领先水平。

从协调维度看，上海曾在 2014 年、2015 年和 2019 年位居全国第一。行业整体保持稳健发展态势，企业平均负债率始终控制在 50% 左右的合理区间。从利润总额来看，2012~2022 年虽呈现波动上升趋势，但展现出较强的产业韧性——从 2012 年的 279.46 亿元稳步攀升至 2022 年的 1106.02 亿元，2018 年首次突破千亿元大关，十年间累计实现利润总额达 6474.6 亿元。上海汽车产业在规模扩张的同时，始终保持良好的盈利能力和抗风险能力，为产业高质量发展提供了坚实保障。

广州汽车产业高质量发展指数呈现强劲上升态势（见图 3）。从规模维度看，广州汽车产业规模从 2012 年的全国第 4 位跃升至 2019 年的第 1 位，并在 2020~2021 年保持领先地位。2022 年，广州汽车产量超过 310 万辆，整车产销再创历史新高，已连续四年居全国城市之首。

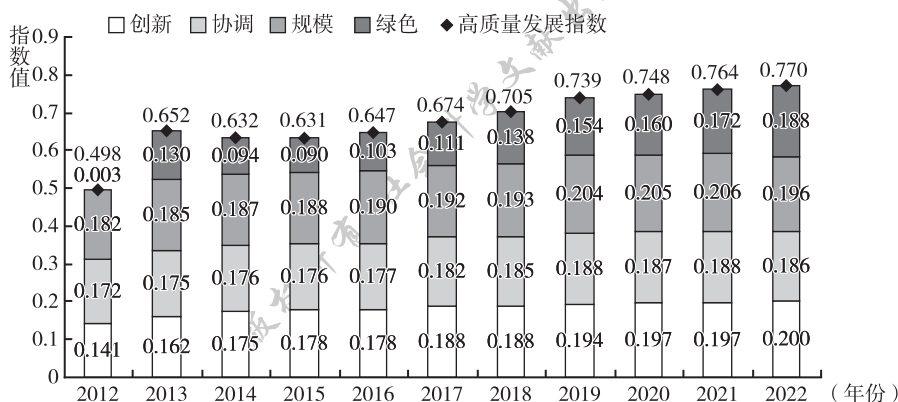


图 3 2012~2022 年广州市汽车产业高质量发展指数（熵权法）



从创新维度看，广州创新排名从 2012 年的第 19 位大幅提升至 2020 年的第 3 位。2022 年，广州智能新能源汽车领域上市企业研发经费投入达到 105.53 亿元，占全社会研发经费投入比例为 10.68%，研发经费投入强度达到 5.42%。此外，2015~2022 年，广州智能新能源汽车领域共获得中国专利奖 45 项，占全国智能新能源汽车领域获奖总数的 15.90%。

从绿色维度看，广州绿色发展水平排名实现跨越式提升，从早期的 30 位左右跃升至 2022 年的全国第 4 位。2022 年，广州汽车产业在绿色制造方面取得显著成效，绿色工厂建设和清洁生产水平大幅提升。

从协调维度看，广州汽车产业协调发展水平长期稳居全国前 5 位，并在 2017 年和 2022 年两次居全国第 2 位，展现出强劲的产业协同发展能力。尽管企业数量在 2018~2019 年达到顶峰后有所调整，但通过优化产业结构，企业平均负债率逐年下降至 50% 左右的健康水平。更值得关注的是，产业利润总额呈现跨越式增长态势——从 2012 年的 291.62 亿元跃升至 2022 年的 628.28 亿元，十年间实现翻倍增长，其中 2021 年更是创下 538.65 亿元的历史新高。这一发展轨迹充分彰显了广州汽车产业在规模扩张的同时，通过创新驱动和结构优化，实现质量效益的同步提升。

四 地方汽车产业依赖度指数评价

（一）评估思路与维度

本报告建立了地方汽车产业依赖度指数体系，从生产、效益、就业和技术四个维度，全面评估重点城市对于汽车制造业的依赖程度，筛选出当地经济和就业对汽车制造业依赖度较高的重点城市，用于地方汽车产业景气度评价及预测。



（二）数据与指标体系

与汽车产业高质量发展指数一致，汽车产业依赖度指数的基础指标数据均来源于各地级市发布的统计年鉴，保留 47 个主要汽车城市的数据，时间跨度为 2012~2022 年。

生产依赖通过分析汽车制造业在当地工业生产中的占比来衡量，以揭示其对地方工业产值的重要性。这包括汽车制造业企业的资产占城市企业总资产的比重、总产值占城市企业总产值的比重以及营业收入占城市企业总营收的比重，分别反映了该行业在资本密集度、产出规模及市场表现方面的相对重要性。

效益依赖关注的是汽车制造业的税收贡献和利润水平，反映其对地方财政收入的影响。具体来说，这一依赖度通过两个指标进行衡量：利润总额占城市企业总利润的比重以及应缴税额占城市应缴税总额的比重。这两个指标直接体现了汽车制造业的盈利能力和它为地方政府提供的财政支持，较高的比重表明汽车制造业是地方经济的重要支柱。

就业依赖方面，重点在于评估汽车产业提供的就业岗位数量及其对地方就业稳定的作用。这里采用年末从业人数占城市总从业人数的比重和汽车制造业企业数量占城市企业总数的比重两个指标。前者显示了汽车行业在整体就业市场中的份额，后者则反映了行业内企业的数量规模，二者共同说明汽车制造业在促进就业和社会稳定方面的重要性。

技术依赖考察的是汽车产业的技术创新能力和研发投入情况，体现其推动产业升级和增强地方竞争力的作用。此维度由研发人员占城市企业研发人员总数的比重和研发经费支出占城市企业研发总支出的比重构成。这些指标不仅衡量了汽车行业在科研创新领域的人力资源投入和技术投资情况，还展示了该行业对于技术创新的重视程度及其长期发展潜力（见表 2）。



表 2 汽车产业依赖度指数体系

维度	指标	计算公式	类型
生产 依赖	资产占城市企业资产合计比重	汽车制造业企业总资产/城市所有企业总资产	+
	总产值占城市企业产值合计比重	汽车制造业企业总产值/城市所有企业总产值	+
	营业收入占城市企业营收合计比重	汽车制造业企业总营业收入/城市所有企业总营业收入	+
效益 依赖	利润总额占城市企业利润合计比重	汽车制造业企业总利润/城市所有企业总利润	+
	应缴税额占城市应缴税额的比重	汽车制造业企业应缴税总额/城市所有企业应缴税总额	+
就业 依赖	年末从业人数占城市从业人数比重	汽车制造业企业年末从业人数/城市所有企业年末从业人数	+
	企业数量占城市企业总数比重	汽车制造业企业数量/城市所有企业数量	+
技术 依赖	研发人员占城市企业研发人员总数比重	汽车制造业企业研发人员数量/城市所有企业研发人员数量	+
	研发经费支出占城市企业研发经费总数比重	汽车制造业企业研发经费支出/城市所有企业研发经费支出	+

（三）测算结果分析

中国汽车产业呈现差异化特征，城市汽车产业依赖度长期稳定。长春、十堰、保定等高依存城市多拥有大型车企或产业集群，对经济贡献显著且获政策支持。同时，这类城市的汽车产业往往与地方政策支持紧密相关，形成了较为完善的产业链条。高度依赖某一行业也可能导致城市经济结构单一化，增加面对市场波动的风险。依赖度较低的城市可能在汽车产业的某个特定领域，如技术创新或就业创造方面表现出色，但整体上对汽车行业的依赖程度相对较低。这表明其经济结构更为多样化，能够通过其他行业来分散风险。不过，这也意味着这些城市在利用汽车产业推动经济增长方面还有进一步发展的空间（见图 4）。

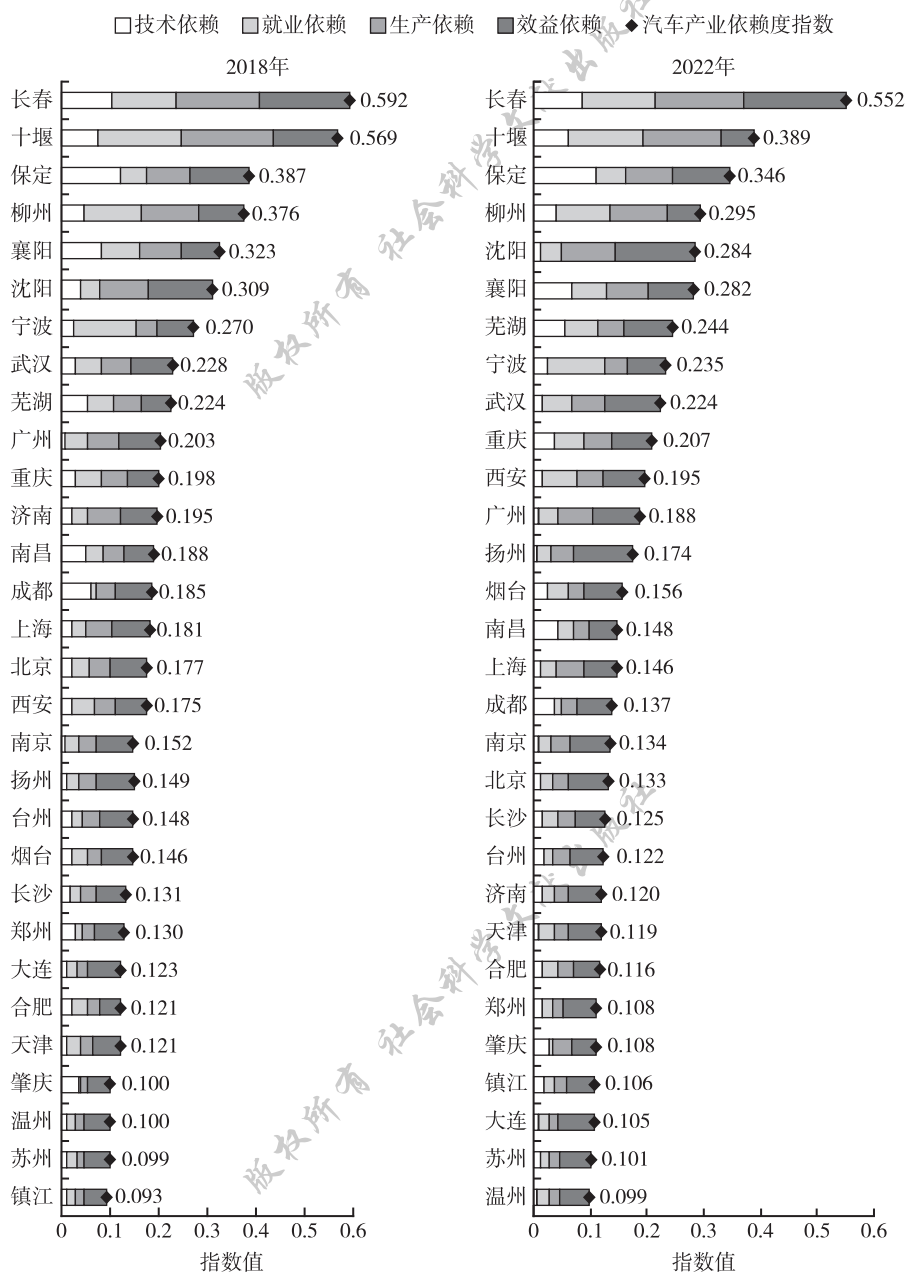


图4 2018年和2022年部分城市汽车产业依赖度指数(熵权法)



(四) 重点城市分析

长春市在汽车产业依赖度方面排名第一（见图5）。该市在生产依赖和效益依赖方面均位列第一，汽车制造业企业资产比重超过60%，总产值占比在60%附近波动，显示出其经济高度依赖汽车产业，汽车制造业利润总额比重甚至达到80%，表明长春的汽车产业是支柱产业。此外，在就业依赖和技术依赖方面，长春均排在第二位，从业人数比重和研发人员比重在60%左右，汽车产业是促进当地就业和技术创新的支柱产业。

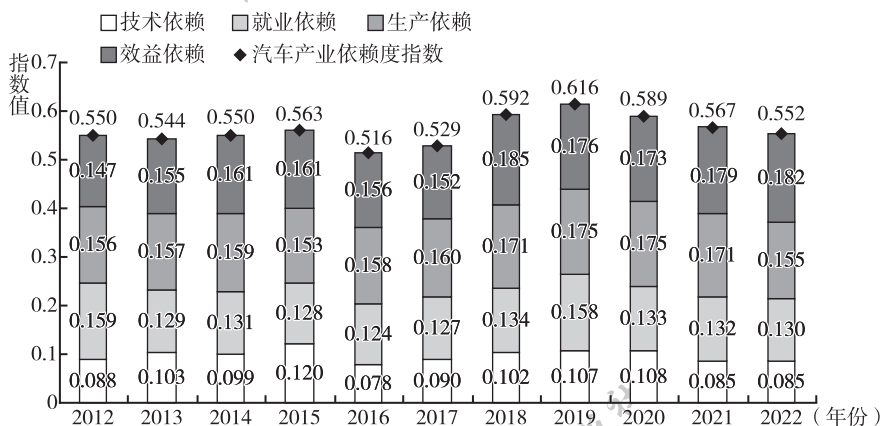


图5 2012~2022年长春市汽车产业依赖度指数（熵权法）

保定市汽车产业依赖度位居全国第三（见图6），其技术依赖居全国首位，充分体现了该市集中发展科研资源的战略布局，研发强度达3.46%，居全省第一且连续11年保持领先地位。在生产依赖、效益依赖和就业依赖方面，保定分别位列全国第5、第7和第8。其中，资产占比34%处于中等水平，总产值占比29%、营收占比28%相对偏低，但利润占比高达35%位居全国前列（得益于技术优势和成本控制能力），税收占比43%位列全国第二。虽然企业数量占比仅为4%，但研发人员占比67%、研发经费占比77%均居全国首位，展现出突出的科技创新实力。

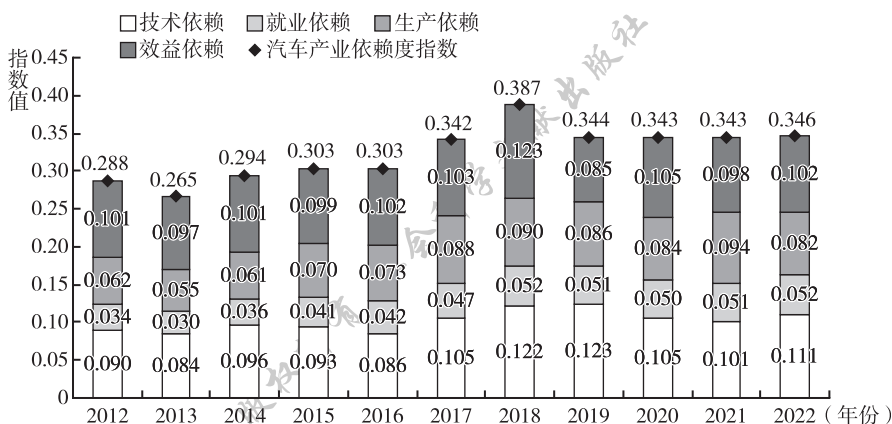


图6 2012~2022年保定市汽车产业依赖度指数（熵权法）

五 地方汽车产业脆弱度指数评价

（一）评估思路与维度

脆弱性理论最早应用于生态环境、灾害学和社会学等领域，用于评估系统在面对外部干扰时的敏感性和适应能力。随着其应用范围扩展到经济学和管理学领域，产业链脆弱性被定义为系统在内外因素影响下各环节出现异常及供应链中断的风险。本报告建立了地方汽车产业脆弱度指数体系，从地方汽车产业链的暴露性、敏感性、适应性三个维度，评估当地汽车产业链依靠单一市场或供应商，容易受到外部因素冲击的城市，用于地方汽车产业景气度评价及预测。

（二）数据与指标体系

针对汽车产业的脆弱性分析，本报告从暴露性、敏感性和适应性三个维度进行探讨（见表3）。暴露性方面，通过国外市场依赖度（城市年度出口汽车数量占当年汽车产量的比重）和国外供应商依赖度（城市年度进口汽车零



部件价值占当年投入零部件总价值的比重)两个指标来衡量,以反映企业在国际贸易环境变化中的易受影响程度。敏感性则采用汽车产业链上、下游集中度及城市内汽车供应链网络脆弱度作为衡量标准,评估产业对关键节点的依赖及其潜在风险。高集中度意味着汽车产业可能过度依赖某些关键的上游或下游企业,增加了整个产业链的风险。适应性方面,选取劳动生产率、总部或研发机构数量以及营商环境三个指标进行衡量。劳动生产率体现企业的资源有效配置能力和成本控制水平;总部或研发机构数量反映了企业在应对风险时的组织能力和创新潜力;良好的营商环境能为企业提供必要的政策支持和提高资源配置效率,帮助其快速应对风险并保持稳定发展。这些指标共同揭示了中国汽车产业在全球复杂经济和政策环境下的稳健性和潜在风险点。

表 3 汽车产业脆弱度指数体系

维度	指标	计算公式	类型
暴露性	国外市场依赖度	汽车出口量/汽车产量	+
	国外供应商依赖度	汽车零部件进口价值/投入零部件总价值	+
敏感性	汽车产业链上游集中度	本地汽车产业链对少数上游生产环节的依赖程度	+
	汽车产业链下游集中度	本地汽车产业链对少数下游生产环节的依赖程度	+
	城市内汽车供应链网络脆弱度	本地汽车生产网络是否集中于少数企业	+
适应性	劳动生产率	营业收入/从业员工人数	-
	总部或研发机构数量	城市内车企的总部或研发机构数量	-
	营商环境	参考《中国城市营商环境数据库 2024》	-

(三) 测算结果分析

表 4 展示了部分城市汽车产业脆弱度指数及敏感性、暴露性、适应性指数,肇庆、宁德、常州、乌鲁木齐、扬州、苏州、天津、宜昌共 8 个城市因敏感性相对较高导致脆弱度较高。十堰、郑州、芜湖、烟台、盐城、保定、沈阳、南京共 8 个城市因暴露性相对较高导致脆弱度较高。大庆、南昌、柳州、徐州共 4 个城市因适应性相对较高导致脆弱度较高。

表 4 部分城市汽车产业脆弱度指数及其各维度指数

城市	脆弱度指数		排名最高 的维度	敏感性		暴露性		适应性	
	指数	排序		指数	排序	指数	排序	指数	排序
十堰	0.47	1	暴露性	0.38	13	0.41	1	0.76	13
郑州	0.38	2	暴露性	0.35	18	0.31	2	0.58	33
肇庆	0.35	3	敏感性	0.57	1	0.10	12	0.81	6
芜湖	0.34	4	暴露性	0.29	22	0.26	3	0.62	29
宁德	0.31	5	敏感性	0.52	2	0.10	11	0.65	25
大庆	0.31	6	适应性	0.36	17	0.14	8	0.81	5
常州	0.29	7	敏感性	0.52	3	0.06	23	0.67	22
南昌	0.29	8	适应性	0.41	8	0.08	13	0.82	4
柳州	0.29	9	适应性	0.40	10	0.08	15	0.84	2
烟台	0.28	10	暴露性	0.14	39	0.24	4	0.65	24
乌鲁木齐	0.28	11	敏感性	0.42	7	0.07	20	0.78	9
盐城	0.27	12	暴露性	0.19	35	0.18	5	0.75	14
扬州	0.26	13	敏感性	0.43	6	0.06	26	0.68	21
保定	0.26	14	暴露性	0.27	25	0.14	9	0.71	18
苏州	0.26	15	敏感性	0.41	9	0.06	22	0.72	16
天津	0.25	16	敏感性	0.40	11	0.06	25	0.70	19
沈阳	0.25	17	暴露性	0.39	12	0.10	10	0.50	38
宜昌	0.25	18	敏感性	0.44	5	0.01	33	0.78	10
徐州	0.25	19	适应性	0.38	15	0.04	30	0.81	7
南京	0.25	20	暴露性	0.21	32	0.17	7	0.56	35

（四）指标维度分析

1. 敏感性

汽车产业链上游集中度方面，常州等五城数值超 0.4，核心零部件（动力电池、智能驾驶 ECU）依赖京沪等核心城市，导致小规模城市供应链集中于发达城市，易因断链引发停产，风险敞口大。汽车产业链下游集中度方面，肇庆等四城数值超 0.4，其零部件（动力电池、发动机总成）主供柳州等大规模汽车城，导致供应渠道单一，断链时出货受阻。城市内汽车供应链网络脆弱度超 0.4 的肇庆等六城，因供应链网络集中于少数主导企业，产业



抗风险能力较弱。

2. 暴露性

沈阳、烟台、盐城对国外供应商依赖度较高，上海在关键部件上也依赖外部供应链。沈阳在动力电池等关键零部件领域对外部供应链依赖度较高（德系动力电池占供应链总值的6%），其前30大供应商中包含瑞士、日美等国家的智能驾驶ECU及电池管理系统。十堰2022年因新能源汽车出口占比突出（占全省85%）受国际市场波动影响显著：2022年1~7月产量6.3万辆（同比增长24.8%），出口34亿元（同比增长62.7%），占全省67%。国际经贸风险（贸易壁垒、关税、经济衰退）易冲击其外向型产业。

3. 适应性

在劳动生产率方面，徐州、南昌、柳州等城市由于产业以传统零部件（如内外饰与灯具）为主，附加值相对较低，同时面临营收与人力成本匹配度的挑战，可能影响产业的整体抗风险能力。在总部与研发机构布局上，大庆目前缺乏车企总部或研发中心，柳州和徐州分别仅有1家，这在一定程度上限制了区域产业链的技术升级和战略调整能力。营商环境方面，部分评估显示，南昌等城市在融资支持、创新生态等市场公平竞争维度仍有优化空间；同时，进一步提升知识产权保护与司法服务水平，可能有助于增强企业信心和提高资源配置效率。此外，如何平衡政策支持与市场化竞争力培育，是未来需要关注的方向。

六 地方汽车产业景气度评价及预测

（一）评估思路与维度

汽车产业景气度预测与高质量发展指数在核心目标、评价维度、数据来源及政策导向上高度一致。景气度预测侧重短期运行（规模/盈利/就业），高质量发展聚焦长期可持续（创新/绿色/协调），但均追求经济—社会—环境效益协同。指标交集显著：规模（产值/营收）是共同基础；创新（研发



/专利) 兼顾短期竞争与长期潜力; 绿色(新能源汽车/能效) 同步政策与转型; 协调(利润/就业) 体现双重价值。数据同源(统计局/协会/年报)、政策趋同(电动化/智能化等) 加剧指标重叠, 反映产业多维性非冗余。整合体系可全面研判现状与趋势, 支撑高质量发展决策。

同时, 在探讨汽车产业景气度时, 还需要了解宏观经济背景, 这为评估产业景气度提供了基础。近年来, 中国汽车产业在宏观政策支撑下快速发展, 新能源汽车成为核心增长极。购置税减免等政策推动其 2023 年产销量增长超 50%。行业正经历电动化转型与智能化升级, 预计 2030 年 L3 级及以上自动驾驶占比逾 20%。全球汽车市场稳步增长, 中美欧主导, 中国领跑。电动化、智能化重塑格局, 新能源汽车带动全链发展, 聚焦电池、电机、芯片等核心环节。中国国际竞争力显著, 2024 年我国汽车出口 585.9 万辆, 同比增长 19.3%, 稳居全球最大出口国。消费升级与收入增长提振智能、高性能、环保车型需求, 新能源汽车及智能网联汽车支撑行业景气。以上这些宏观经济因素共同推动中国汽车产业的发展, 并为景气度的测量提供了重要依据。在这样的背景下, 本报告选择一系列变量来测量汽车产业景气度, 这些变量不仅反映了宏观经济的健康状况, 也揭示了汽车产业特有的经济动态。

(二) 数据与指标体系

在深入分析汽车产业的经济表现时, 我们需要综合考虑多个层面的因素, 以便全面评估其不同经济周期中的景气度和稳定性。将所有指标分为七个维度, 包括行业地位、行业规模、绿色效益、产业链安全性、宏观经济、经营状况和适应能力, 每个维度包括的指标如表 5 所示。

(三) 测算结果分析

表 6 为 47 个城市 2016~2025 年汽车产业景气度评价及预测。表格最后一列为变化趋势, 分为“增长”(↗)、“稳定”(→) 和“下降”(↘)。如果表现出显著的(由于样本量比较少, 检验水平定为 0.1) 正向趋势, 则归为“增长”型, 如果表现出显著的负向趋势, 则归为“下降”型, 其他归为“稳定”型。



表 5 汽车产业景气度评价指标体系

维度层	指标层
行业地位	资产比重,总产值比重,营业收入比重,利润总额比重,应缴税额比重,从业人数比重,企业数量比重,研发经费支出比重
行业规模	总产值,营业收入,企业数量
绿色效益	研发经费支出,新能源汽车产值,利润总额,劳动生产率
产业链安全性(负向指标)	产业链上游脆弱度,产业链下游脆弱度,城市内供应链脆弱度,国外供应商依赖度,国外市场依赖度
经营状况	资产负债率,政府补贴水平,汽车产能利用率,经营杠杆,财务杠杆
适应能力	营商环境,总部或研发机构数量
宏观经济	人均 GDP,平均工资,固定资产,社会消费品零售总额,地方财政一般预算内收入,年末金融机构各项贷款余额,年末金融机构存款余额

表 6 2016~2025 年 47 个城市汽车产业景气度评价及预测 (上海 2000 年 = 100)

城市	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	变化趋势
上海	105.7	106.1	106.2	106.1	105.7	106.1	106.0	106.5	106.8	106.6	↗
北京	97.0	97.4	97.3	97.2	97.3	96.6	96.6	96.6	96.9	96.9	↘
广州	85.0	85.4	85.8	86.7	86.7	86.6	86.0	86.5	86.5	86.8	↗
重庆	81.1	81.3	80.9	80.8	81.2	81.6	81.8	82.1	82.7	82.9	↗
长春	80.3	80.7	81.3	81.5	81.1	81.6	80.9	81.1	81.4	81.6	↗
宁波	75.7	76.3	76.6	76.7	76.8	77.0	77.5	77.7	78.1	78.5	↗
武汉	72.5	72.7	73.0	72.8	72.6	72.7	72.9	73.3	73.5	73.8	↗
沈阳	67.4	67.9	68.0	68.3	68.2	68.6	68.5	68.7	69.1	69.4	↗
天津	67.6	67.6	67.9	67.9	68.0	68.0	68.2	68.3	68.3	68.4	↗
杭州	66.4	66.7	66.9	67.0	66.9	67.2	67.4	67.6	67.7	67.8	↗
舟山	65.9	66.1	66.4	66.4	66.3	65.6	65.8	65.9	66.1	66.4	→
柳州	65.5	65.4	65.5	65.3	65.2	65.3	64.9	65.1	65.1	65.3	↘
成都	63.3	63.6	63.5	63.2	63.2	63.4	63.8	64.0	64.2	64.4	↗
南京	62.8	63.2	63.5	63.3	62.9	63.0	63.6	63.6	63.7	63.9	↗
深圳	60.2	60.3	60.5	60.8	61.0	61.0	61.7	61.8	62.0	62.3	↗
苏州	58.9	58.9	59.2	59.2	59.4	59.5	59.6	59.8	60.1	60.2	↗
长沙	58.7	58.8	59.2	59.0	58.7	58.9	59.4	59.6	59.9	60.1	↗
西安	56.8	57.0	57.5	57.5	57.7	57.8	58.2	58.4	58.6	58.7	↗
郑州	56.3	56.4	56.6	56.8	57.0	56.9	56.8	57.0	57.1	57.2	↗



续表

城市	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	变化趋势
无锡	54.9	55.4	55.7	55.9	56.1	56.5	56.2	56.4	56.7	56.9	↗
十堰	56.4	56.3	56.3	56.3	56.4	56.5	56.0	55.9	56.0	55.9	↘
合肥	52.8	53.1	53.0	53.1	53.4	53.3	53.5	53.6	53.8	54.0	↗
蚌埠	52.5	52.5	52.7	52.8	52.5	52.7	52.9	53.2	53.5	53.7	↗
济南	52.7	52.9	53.3	53.1	53.4	53.3	53.2	53.4	53.4	53.6	↗
佛山	49.6	49.9	49.9	50.0	50.3	50.3	50.5	50.8	51.1	51.3	↗
常州	49.3	49.5	49.5	49.8	49.8	50.1	50.5	50.7	50.9	51.0	↗
烟台	49.2	49.3	49.3	49.3	49.4	49.5	49.7	49.9	50.0	50.3	↗
福州	47.6	47.8	47.9	47.9	47.8	47.7	48.3	48.3	48.5	48.6	↗
大连	47.9	48.3	48.2	48.1	48.2	48.1	48.1	48.1	48.3	48.3	→
南昌	46.6	46.7	46.9	47.0	47.0	46.8	47.0	47.1	47.1	47.2	↗
芜湖	44.8	45.0	45.1	45.3	45.6	45.8	46.3	46.5	46.6	46.8	↗
襄阳	46.5	46.6	46.6	46.6	46.5	46.5	46.5	46.6	46.7	46.7	↗
扬州	46.0	46.1	46.1	46.1	46.3	46.1	46.1	46.2	46.3	46.4	↗
潍坊	45.3	45.5	45.5	45.6	46.0	45.9	45.8	46.0	46.2	46.3	↗
滨州	45.6	45.7	45.8	45.9	45.9	45.9	45.8	45.9	46.1	46.3	↗
徐州	44.1	44.4	44.6	44.5	44.5	44.7	44.9	45.0	45.1	45.2	↗
盐城	44.7	44.4	44.5	44.7	44.9	44.9	44.6	44.6	44.6	44.6	→
台州	43.2	43.5	43.7	43.8	43.8	43.9	44.0	44.4	44.4	44.6	↗
保定	42.1	42.4	42.6	42.4	42.7	43.0	42.9	43.1	43.1	43.3	↗
哈尔滨	39.8	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.6	↘
宜昌	38.9	38.7	38.7	38.9	39.1	39.3	39.2	39.2	39.2	39.2	↗
镇江	37.4	37.5	37.8	37.8	37.8	38.2	38.4	38.5	38.6	38.7	↗
聊城	37.9	37.8	38.0	37.8	37.7	37.7	37.8	37.8	37.7	37.7	→
温州	33.2	33.6	33.9	34.0	34.2	34.4	34.5	34.6	34.8	34.9	↗
贵阳	28.9	29.1	29.2	29.2	29.4	29.4	29.4	29.5	29.6	29.7	↗
肇庆	26.6	26.7	26.7	26.6	26.8	27.0	27.1	27.1	27.2	27.3	↗
宁德	26.5	26.3	26.3	26.5	26.8	27.0	27.1	27.2	27.3	27.3	↗

从表 6 可以看出如下几个基本特征：①景气度最高的前五个城市依次为上海、北京、广州、重庆、长春。除北京之外，其他具有稳定上升的趋势。② 2016~2025 年，39 个城市表现为增长态势；4 个城市表现平稳（大连、舟山、盐



城、聊城)；4个城市表现为下降趋势，包括北京、柳州、十堰、哈尔滨。

图7和图8展示了所有城市汽车产业平均景气度趋势图和直方图，实线部分为实际观测数据对应的景气度，虚线部分为利用预测数据计算的景气度。可以看出，2017~2022年基本保持比较平稳的上升趋势，预计2025年达到近56。从直方图来看，景气度呈正态分布，最小值为20，最大值为120。

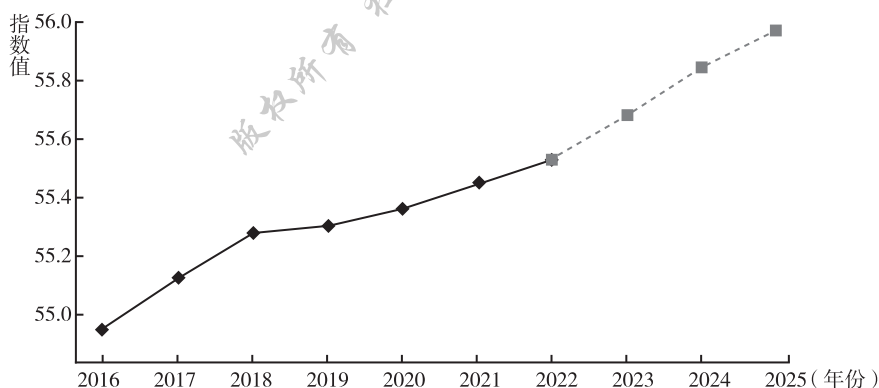


图7 2016~2025年汽车产业景气度（全国平均）趋势

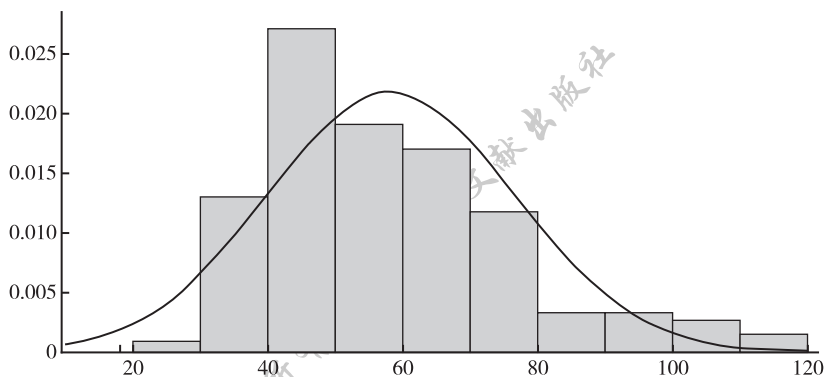


图8 汽车产业景气度直方图

图9为各个维度的子指数，可以看出各维度表现为不同的变化趋势。行业地位在2018年后呈下降趋势，经营状况波动较大，其他维度则基本保持改善提升的趋势。

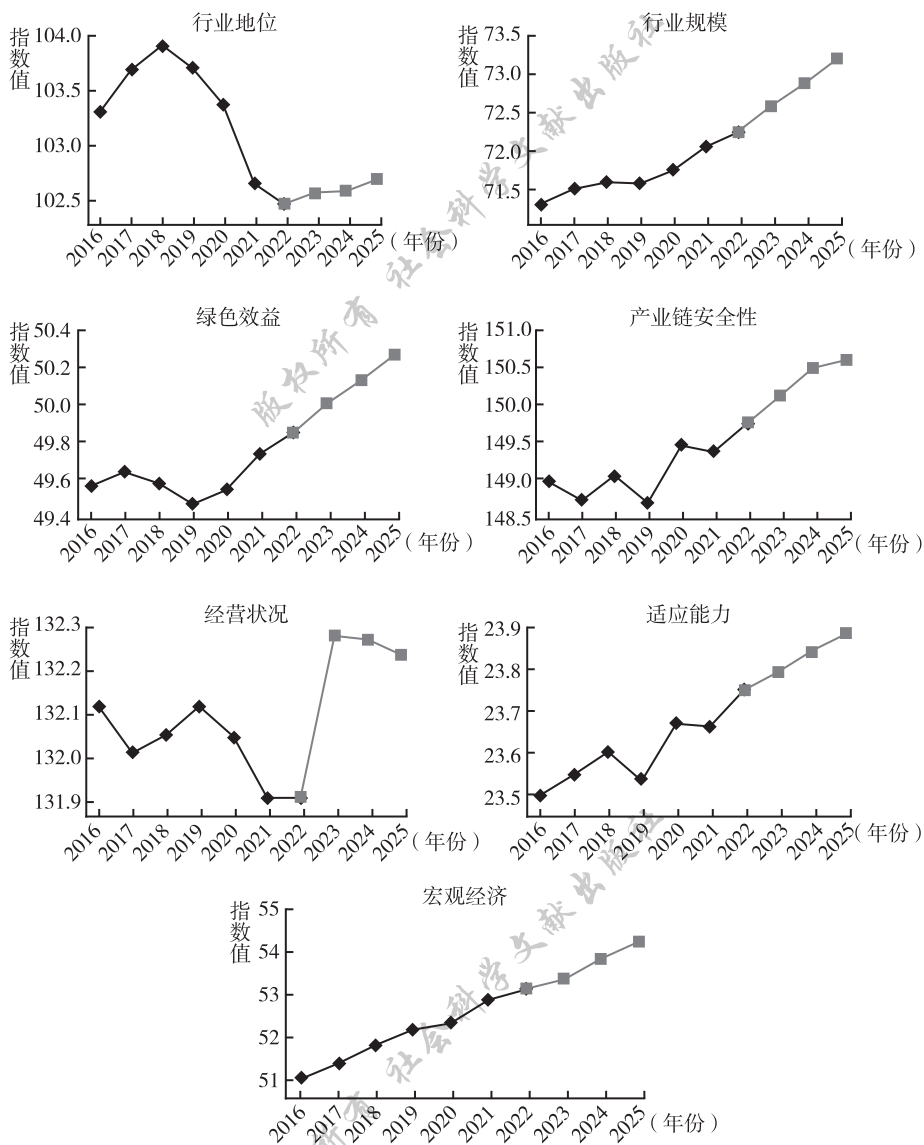


图9 2016~2025年汽车产业景气度各维度子指数(全国平均)

不同城市的景气度变化趋势存在较大差异。图10显示了天津、上海、长春、深圳等几个城市汽车产业景气度。可以看出，上海和长春保持相对稳定的波动变化，天津和深圳则保持稳定的上升趋势，但上升幅度不大。

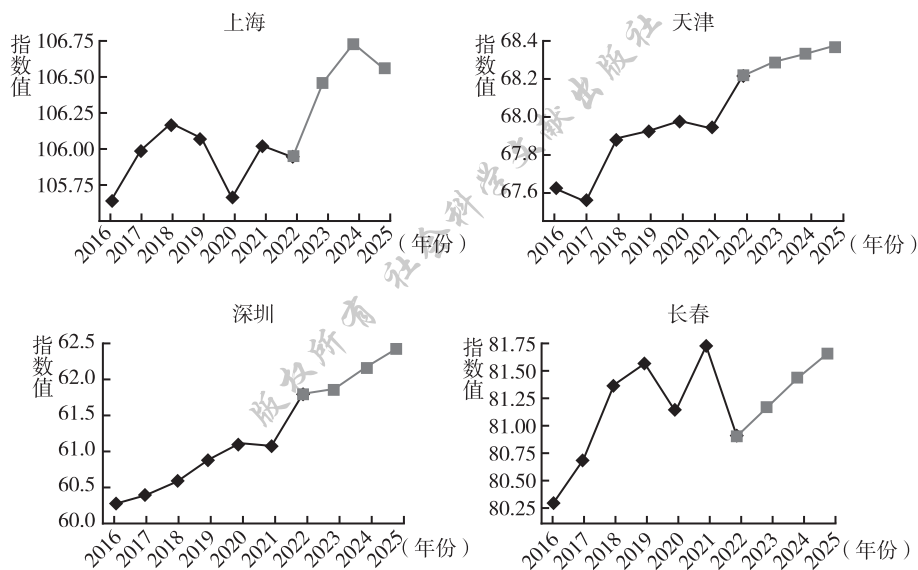


图 10 2016~2025 年四个城市汽车产业景气度趋势

(四) 景气度变化因素分析

表 7 为 2024 年景气度变化的归因分析，列出各个因素的变化、系数及其对景气度变化的影响。可以看出，平均工资、劳动生产率、新能源汽车产值等带动汽车产业景气度提升，但国外市场依赖度、利润总额比重等因素降低了汽车产业景气度。

表 7 2024 年景气度变化的归因分析

指标	景气度变化	预测因子变化	系数
平均工资	0.137	4.740	0.029
人均 GDP	0.071	2.490	0.028
年末金融机构各项贷款余额	0.069	2.382	0.029
年末金融机构存款余额	0.050	1.724	0.029
社会消费品零售总额	0.049	1.697	0.029
营商环境	0.039	1.257	0.031
地方财政一般预算内收入	0.036	1.245	0.029



续表

指标	景气度变化	预测因子变化	系数
新能源汽车产值	0.034	1.124	0.030
营业收入	0.032	1.135	0.029
劳动生产率	0.031	1.075	0.029
研发经费支出	0.025	0.875	0.029
总产值	0.021	0.719	0.029
经营杠杆	0.019	0.636	0.030
资产负债率	0.015	0.506	0.029
国外供应商依赖度	0.014	0.483	0.029
应缴税额比重	0.014	0.456	0.030
总产值比重	0.014	0.455	0.032
利润总额	0.013	0.412	0.031
企业数量	0.006	0.223	0.028
固定资产	0.005	0.188	0.029
总部或研发机构数量	0.004	0.144	0.029
从业人数比重	0.004	0.144	0.029
产业链上游脆弱度	0.003	0.108	0.029
汽车产能利用率	0.003	0.106	0.031
资产比重	0.003	0.110	0.030
财务杠杆	0.003	0.120	0.029
企业数量比重	0.002	0.070	0.030
营业收入比重	0.002	0.065	0.030
政府补贴水平	-0.001	-0.022	0.029
利润总额比重	-0.001	-0.024	0.030
产业链下游脆弱度	-0.003	-0.087	0.029
研发经费支出比重	-0.007	-0.244	0.029
城市内供应链脆弱度	-0.039	-1.365	0.029
国外市场依赖度	-0.041	-1.379	0.030

景气度分析显示,各城市汽车产业景气度的变化既呈现共性特征,也存在明显差异。宏观经济指标总体上对汽车产业景气度具有促进作用,其中平均工资和存贷款余额的正向影响最为突出;不同城市间的产业链脆弱性分化较为显著;而行业地位和行业规模的整体影响则相对有限。



七 研究结论

对于上海、深圳、广州等创新能力突出的城市来说，尽管它们在技术创新方面处于领先地位，但也面临技术更新换代带来的竞争压力。为了持续保持领先优势，这些城市需要继续加大对新能源汽车、智能网联汽车领域的研发投入，并鼓励企业开展技术交流和国际合作。同时，加强知识产权保护，营造良好的创新创业环境，吸引更多高科技企业和人才。这不仅有助于提升城市的创新能力，也能为汽车产业的发展注入新的活力。

西安、合肥等新兴汽车产业城市依赖政策支持作为其发展的主要推动力。然而，一旦政策调整或市场需求变化，可能面临发展瓶颈。因此，这些城市应在享受政策红利的同时注重市场驱动，提升自身竞争力，避免过度依赖政策扶持。积极探索适合本地特色的汽车产业创新发展路径，如智慧城市交通解决方案等，也是必要的举措。这不仅可以增强城市的经济韧性，还能促进区域经济的可持续发展。

长春、沈阳等传统汽车城虽然拥有雄厚的传统汽车产业基础，但在新能源转型方面进展缓慢，面临较大的转型升级压力。推动传统汽车产业向高端制造、智能制造转型，并加强与新能源汽车企业合作共同开发新技术新产品是关键。此外，制定并实施有效的产业升级计划，吸引新兴产业项目落地，促进经济结构多元化同样重要。这种转型不仅能帮助传统汽车城适应新的市场趋势，也能为当地经济带来新的增长点。

一些城市如常州、乌鲁木齐等由于对少数核心零部件供应商的依赖度高，易受供应链中断影响。建立多元化的供应链体系，减少对单一供应商的依赖；鼓励本地企业进行核心技术研发，逐步实现关键零部件自给自足；以及提升区域内产业链协同能力，形成集群效应，增强整体抗风险能力都是解决之道。这样的策略不仅能够提高城市的产业独立性，还能够增强应对不确定性的能力，确保供应链的稳定和安全。

考虑到宏观经济因素对汽车产业的重要影响，各地政府应在“十五五”



期间更加注重利用大数据分析预测市场需求变化，及时调整生产和销售策略。尤其是面对统计数据发布滞后的问题，建立灵活高效的监测预警机制显得尤为重要。这不仅有助于快速响应市场动态，还能确保政策制定更为精准有效。随着新能源汽车和智能网联技术的发展成为全球汽车产业转型的关键方向，“十五五”期间各城市应当加大对相关领域的研发投入，特别是在技术研发、绿色制造等方面加大支持力度，推动产业向高端化、智能化、绿色化方向转型升级。不同城市应根据自身特点和发展阶段，制定差异化的发展战略，发挥各自的优势，共同促进中国汽车产业整体竞争力提升。通过上述措施的实施，可以期待在“十五五”期间看到中国汽车产业实现更高质量的发展。

版权所有 社会科学文献出版社